LAPORAN PRAKTIKUM MODUL-2
DASAR PEMROGRAMAN JAVA SCRIPT

OLEH :

NAMA : MUHAMMAD IHSAN

NIM : 2025573010053

KELAS : TI – 1C

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2025/2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	: Muhammad Ihsan
NIM	: 2025573010053
Kelas	: TI -1C
Jurusan	: Teknologi Informasi & Komputer
Prodi	: Teknik Informatika
Hari / Jam	: Rabu 1 April 2026 / 07.30 – 11.25
Dosen pengampu	: M.Reza Zulman S.ST.,M.Sc

Disetujui,

Dosen Pengampu

M.Reza Zulman S.ST.,M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum pada mata kuliah Dasar Pemrograman, khususnya pada modul Dasar Pemrograman JavaScript.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
2. Asisten praktikum yang telah membantu selama kegiatan praktikum berlangsung.
3. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan kerja sama.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Buket Rata, 1 April 2026

Muhammad Ihsan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan Praktikum 5
BAB II 6
DASAR TEORI 6
2.1 Pengertian JavaScript 6
2.2 Variabel 6
2.3 Tipe Data 6
BAB III 7
METODOLOGI PRAKTIKUM 7
3.1 Waktu dan Tempat 7
3.2 Alat dan Bahan 7
3.3 Langkah-langkah Praktikum 7
BAB IV 20
HASIL DAN PEMBAHASAN 20
4.1 Hasil Praktikum 20
4.2 Pembahasan 20
BAB V 21
PENUTUP 21
5.1 Kesimpulan 21
5.2 Saran 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Dalam pengembangan web modern, JavaScript memiliki peran penting dalam mengatur logika program, memproses data, serta berinteraksi dengan pengguna.

Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari dasar-dasar pemrograman JavaScript seperti penggunaan variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan. Pemahaman dasar ini sangat penting sebelum masuk ke materi yang lebih kompleks.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Memahami konsep dasar JavaScript
- Mengetahui cara penggunaan variabel dan tipe data
- Memahami operator dalam JavaScript
- Mengimplementasikan percabangan dan perulangan
- Melatih logika pemrograman dasar

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi (*high-level programming language*) yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. JavaScript biasanya dijalankan di sisi klien (*client-side*) menggunakan browser, namun juga dapat dijalankan di sisi server menggunakan teknologi seperti Node.js.

JavaScript memungkinkan pengembang untuk menambahkan fitur seperti validasi form, animasi, manipulasi elemen HTML, serta pengolahan data secara langsung tanpa harus me-refresh halaman web.

2.2 Variabel

Variabel adalah tempat untuk menyimpan data yang dapat digunakan kembali dalam program. Dalam JavaScript terdapat tiga cara mendeklarasikan variabel:

- var → bersifat global dan lama
- let → digunakan untuk variabel yang nilainya dapat berubah
- const → digunakan untuk variabel yang nilainya tetap

2.3 Tipe Data

Tipe data merupakan jenis nilai yang disimpan dalam variabel. JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar, yaitu:

- Number → angka (contoh: 10, 3.14)
- String → teks (contoh: "Hello")
- Boolean → nilai benar atau salah (true/false)
- Undefined → variabel yang belum diberi nilai
- Null → nilai kosong

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat

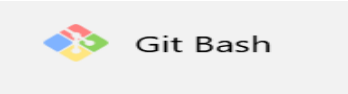
- Hari/Tanggal: Rabu, 1 April 2026
- Tempat: Laboratorium 106

3.2 Alat dan Bahan

- Laptop / PC
- Internet
- Visual Studio Code
- Browser (Chrome / Edge)
- Node.js

3.3 Langkah-langkah Praktikum

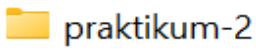
1.Langkah pertama kita buka GitBash di laptop kita



2.Setelah itu kalian masukkan perintah `cd nama repository`

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data (main)
$ |
```

3.Jika sudah muncul seperti ini maka kalian sudah berhasil masuk ke repository kalian,selanjutnya untuk membuat folder kalian masukkan perintah `mkdir praktikum-2`



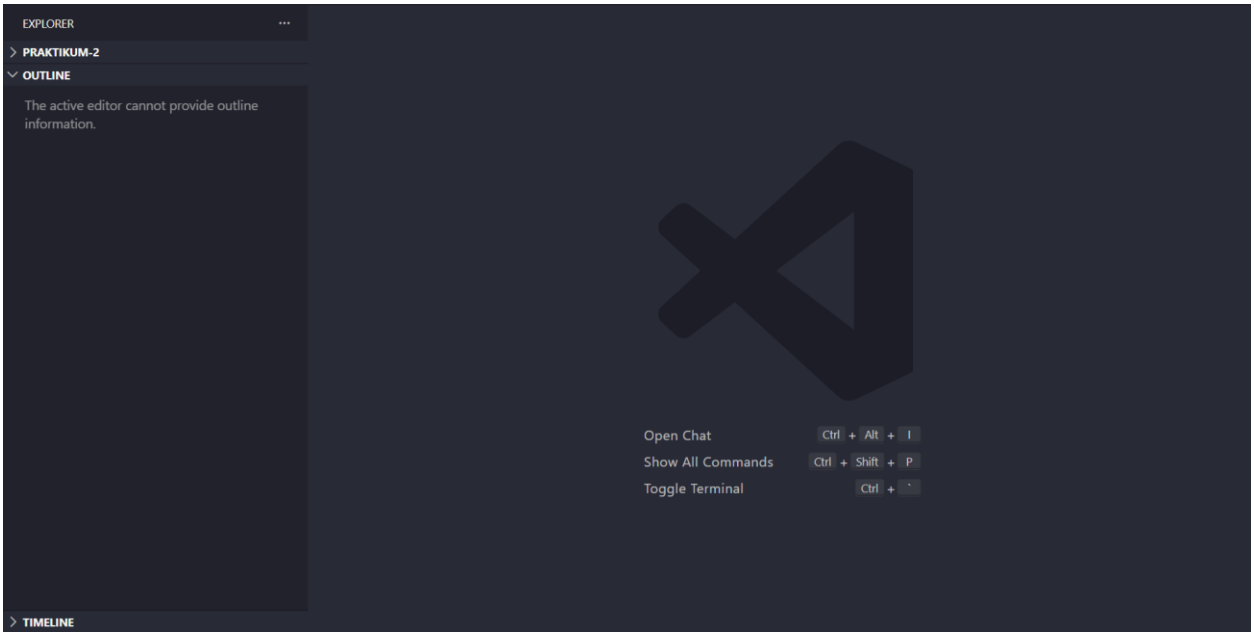
4.Setelah itu kalian masukkan perintah `cd praktikum-2` untuk masuk ke dalam folder praktikum-2

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data (main)
$ cd praktikum-2

Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$
```

5.Lalu untuk inisialisasi npm project,masukkan perintah `npm init-y` maka secara otomatis akan membuat file package.json

6.Lalu kita masukkan lagi perintah `code .` untuk membuka project ini di visual studio code



7.Disini kita sudah masuk ke tampilan visual studio code ,lalu kita open terminal pada studio code dan memasukkan perintah `touch 01-variabel.js`

8.Fungsi peritntah tadi adalah untuk membuat file Java Script yang akan kita jadikan wadah kode dari modul

```javascript
// 01-variabel.js
// ====================================
// VARIABEL DAN DEKLARASI
// ====================================

// --- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah)---
let nama = "Muhammad Ihsan";
let umur = 19;
let kota = "Takengon";

console.log("=== Data Mahasiswa ===");
console.log("Nama : ", nama);
console.log("Umur :", umur);
console.log("Kota :", kota);

// --- Mengubah nilai let ---
umur = 21;
console.log("Ulang tahun! Umur sekarang:", umur);

// --- Deklarasi dengan const (nilai tidak bisa diubah)---
const jurusan = "Teknik Informatika";
const TahunMasuk = 2023;

console.log("Jurusan :", jurusan);
console.log("TahunMasuk :", tahunMasuk);

// ---Coba hapus '//' dibaris bawah ini, lalu jalankan ulang ---
// --- jurusan = 'sitem informasi'; // --> ini akan menyebabkan ERROR!
```

9.Setelah berhasil membuat file nya maka setelah itu kita isi dengan kode yang sudah ada di modul seperti gambar diatas.Setelahnya,kita jalankan kode nya dengan menggunakan perintah `node 01-variabel.js`

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$ node 01-variabel.js
```

Hasil outputnya :

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$ node 01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama :  Muhammad Ihsan
Umur : 19
Kota : Takengon
Ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan : Teknik Informatika
```

10.Setelahnya kita membuat lagi file dengan cara yang sama yaitu dengan cara menggunakan perintah `touch 02-tipe-data.js` lalu masukkan lagi kode yang di modul lagi begitu seterusnya

```js
// 02-tipe-data.js
// ==============================================
// MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
// ==============================================
// --- 1. STRING (teks) ---
let namaMahasiswa = "Muhammad Ihsan";
let programStudi = "Teknik Informatika";
// Template literal: gunakan backtick (`) untuk menggabungkan teks & variabel
let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log("Panjang nama:", namaMahasiswa.length); // property .length
// --- 2. NUMBER (angka) ---
let nilaiUjian = 87; // bilangan bulat
let ipk = 3.75; // bilangan desimal
let suhuKulkas = -4; // bilangan negatif
console.log("Nilai Ujian :", nilaiUjian);
console.log("IPK :", ipk);
console.log("Suhu Kulkas:", suhuKulkas);
// --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;
console.log("Sudah login :", sudahLogin);
console.log("Sudah lulus :", sudahLulus);
// --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
let fotoProfil = null; // belum ada foto
console.log("Foto profil:", fotoProfil);
// --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
let nomorTelepon;
console.log("No. Telepon:", nomorTelepon);
// --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
console.log("--- Tipe Data ---");
console.log("namaMahasiswa :", typeof namaMahasiswa); // string
console.log("nilaiUjian :", typeof nilaiUjian); // number
console.log("sudahLogin :", typeof sudahLogin); // boolean
console.log("fotoProfil :", typeof fotoProfil); // object <- keanehan JS!
console.log("nomorTelepon :", typeof nomorTelepon); // undefined
```

Hasil outputnya :

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Muhammad Ihsan dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 14
Nilai Ujian : 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
```

11.Buat file lagi yang bernama `touch 03-operator.js`

```js
// 03-operator.js
// ================================================
// OPERATOR JAVASCRIPT
// ================================================
// --- OPERATOR ARITMATIKA ---
let a = 17;
let b = 5;
console.log("=== Aritmatika ===");
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); // 2 (sisa bagi: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat 5)
// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log("=== Perbandingan ===");
console.log("10 > 5 :", 10 > 5); // true
console.log("10 < 5 :", 10 < 5); // false
console.log("10 >= 10 :", 10 >= 10); // true
console.log("10 <= 9 :", 10 <= 9); // false
// Perbedaan == dan ===
console.log("--- Perbedaan == dan === ---");
console.log('5 == "5" :', 5 == "5"); // true (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === "5"); // false (SELALU gunakan ini)
console.log("5 !== 3 :", 5 !== 3); // true (tidak sama dengan)
// --- OPERATOR LOGIKA ---
console.log("=== Logika ===");
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;
// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log("Makan && Uang :", sudahMakan && punyaUang); // false
// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log("Makan || Uang :", sudahMakan || punyaUang); // true
// NOT (!): membalik nilai boolean
console.log("!sudahMakan :", !sudahMakan); // false
console.log("!punyaUang :", !punyaUang); // true
```

Hasil outputnya :

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
Apakah luas lebih besar dari 100? false
```

12.Lalu kita membuat file ke 4 dengan cara yang sama yaitu ketik perintah di dalam terminal

`touch 04-kondisional.js`

```javascript
// 04-kondisional.js
// ==================================================
// KONDISIONAL: if/else, switch, ternary
// ==================================================
// --- IF / ELSE IF / ELSE: Konversi nilai ke grade ---
let nilaiUjian = 78;
console.log("=== Konversi Grade ===");
console.log("Nilai:", nilaiUjian);
if (nilaiUjian >= 90) {
  console.log("Grade: A (Sangat Baik)");
} else if (nilaiUjian >= 80) {
  console.log("Grade: B (Baik)");
} else if (nilaiUjian >= 70) {
  console.log("Grade: C (Cukup)");
} else if (nilaiUjian >= 60) {
  console.log("Grade: D (Kurang)");
} else {
  console.log("Grade: E (Tidak Lulus)");
}
// --- SWITCH: Cek nama hari ---
let namaHari = "Rabu";
console.log("\n=== Cek Jenis Hari ===");
switch (namaHari) {
  case "Senin":
  case "Selasa":
  case "Rabu":
  case "Kamis":
  case "Jumat":
    console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
    break;
  case "Sabtu":
  case "Minggu":
    console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
    break;
  default:
    console.log("Nama hari tidak dikenali.");
}
// --- TERNARY OPERATOR: Cek kelulusan ---
let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
console.log("\n=== Status Kelulusan ===");
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
```

Hasil outputnya :

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/202557301053_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (mair
$ node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS
```

13.Selanjutnya kita akan membuat lagi file terakhir kita dengan cara yang sama yaitu dengan perintah `touch 05-perulangan.js`

```javascript
// 05-perulangan.js
// ================================================
// PERULANGAN: for, while, break, continue
// ================================================
// --- FOR LOOP ---
// Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log("=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===");
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}
// --- WHILE LOOP ---
console.log("\n=== While Loop: Countdown ===");
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
  console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
  hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log("Selesai!");
// --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
console.log("\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===");
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
  if (i % 2 === 0) {
    // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
    process.stdout.write(i + " "); // cetak di baris yang sama
  }
}
console.log(""); // pindah baris
// --- BREAK dan CONTINUE ---
console.log("\n=== Break dan Continue ===");
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  if (i === 4) {
    console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
    continue; // lewati angka 4, lanjut ke i=5
  }
  if (i === 8) {
    console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
    break; // hentikan loop di angka 8
  }
  console.log(`Angka: ${i}`);
}
```

Hasil outputnya :

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
```

```
=== Break dan Continue ===
=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

14.Setelah menyelesaikan 5 kode tadi selanjutnya kita disuruh menyelesaikan 3 latihan sebagai berikut :

a. Latihan 1 akan kita tempatkan pada file 03-operator.js

b. Latihan 2 akan kita tempatkan pada file 04-kondisional.js

c. Dan terakhir latihan 3 akan kita tempatkan di file 05-perulangan.js

Latihan 1

```javascript
// Latihan 1

const panjang = 12;
const lebar = 8;

// Hitung luas dan keliling
const luas = panjang * lebar;
const keliling = 2 * (panjang + lebar);

// Tampilkan hasil dengan template literal
console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);

// Cek apakah luas lebih besar dari 100
const cekLuas = luas > 100;
console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100? ${cekLuas}`);

```

Hasil outputnya :

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
Apakah luas lebih besar dari 100? false
```

Latihan 2

```javascript
// Latihan 2

// Tambahan kode

const bulan = 7;

// Menentukan musim
let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
  musim = "Dingin";
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
  musim = "Semi";
} else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
  musim = "Panas";
} else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
  musim = "Gugur";
} else {
  musim = "Bulan tidak valid";
}

console.log(`Bulan ${bulan} termasuk musim: ${musim}`);

// Variabel cuaca
const adaAwan = true;
const adaAngin = false;

// Operasi logika
console.log(`Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaAwan}`);

```

Hasil outputnya :

```
Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
```

Latihan 3

```
// Latihan 3

// ================================================
// Bagian A — Segitiga Bintang (versi alternatif)
// ================================================

let bintang = "";

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  bintang += "*"; // tambah 1 bintang setiap loop
  console.log(bintang);
}

// ================================================
// Bagian B — Bilangan Prima 1-50 (versi alternatif)
// ================================================

for (let angka = 2; angka <= 50; angka++) {
  let pembagi = 0;

  for (let i = 1; i <= angka; i++) {
    if (angka % i === 0) {
      pembagi++; // hitung berapa kali habis dibagi
    }
  }

  // bilangan prima punya tepat 2 pembagi (1 dan dirinya sendiri)
  if (pembagi === 2) {
    console.log(angka);
  }
}

```

Hasil outputnya :

```
*
**
***
****
*****
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

15.Setelah membuat latihan kita lanjutkan membuat tugas dengan cara di folder praktikum-2 kita buat folder lagi dengan cara melakukan perintah `mkdir tugas`

```
> tugas
```

Jika sudah maka akan muncul folder tugas

16.Lalu didalam folder itu akan membuat file tugas 1 dan 2 dengan cara yang sama seperti sebelumnya,agar membuat dua sekaligus kita bisa menjalankan perintah ini `touch tugas-1.js tugas-2.js`

```
> tugas
  JS tugas-1.js
  JS tugas-2.js
```

Perintah tadi akan membuat 2 file sekaligus.Lalu,kita mengerjakan tugas ini sesuai dengan arahan yang sudah diberikan di modul.

Berikut hasilnya :

Tugas 1

```
// tugas/tugas-1.js

for (let i = 1; i <= 50; i++) {
  if (i % 15 === 0) {
    console.log("FizzBuzz");
  } else if (i % 3 === 0) {
    console.log("Fizz");
  } else if (i % 5 === 0) {
    console.log("Buzz");
  } else {
    console.log(i);
  }
}
```

Hasil outputnya :

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2/tugas (main)
$ node tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
```

Tugas 2

```
// 2. Deklarasi variabel
const beratBadan = 68; // kg
const tinggiBadan = 1.72; // meter

// 3. Rumus BMI
// contentReference[oaicite:0]{index=0}

// Hitung BMI
let bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// 4. Format 2 angka desimal
let bmiFix = bmi.toFixed(2);

// 5. Kategori BMI
let kategori;

if (bmi < 18.5) {
  kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
  kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
  kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
  kategori = "Obesitas (Obese)";
}

// 6. Output hasil
console.log(
  `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmiFix} | Kategori: ${kategori}`,
);
```

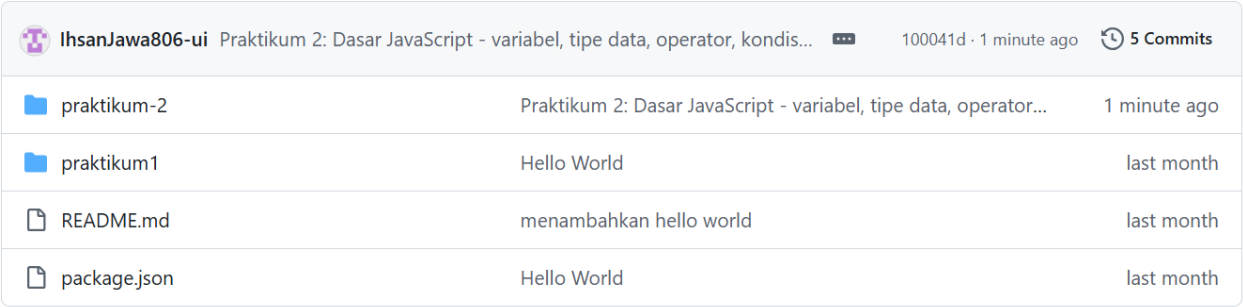
Hasil outputnya :

```
Administrator@DESKTOP-CJ2TM4F MINGW64 ~/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2/tugas (main)
$ node tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

17.Jika semua sudah selesai maka pada tahap ini kita akan lakukan push kode ke GitHub dengan cara sebagai berikut :

1. Pastikan kamu berada di root folder repository (bukan di dalam praktikum-2/)
2. git status
3. git add praktikum-2/
4. git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
5. git push origin main

Ini hasilnya di GitHub setelah kita lakukan push :



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, diperoleh hasil:

- Program dapat menampilkan nilai variabel
- Program dapat melakukan operasi perhitungan
- Percabangan berjalan sesuai kondisi
- Perulangan berhasil mencetak output berulang

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pemahaman dasar pemrograman JavaScript sangat penting dalam membangun logika program. Pada bagian awal praktikum, penggunaan variabel menunjukkan bagaimana data dapat disimpan dan dikelola dalam program. Variabel dengan keyword `let` digunakan untuk nilai yang dapat berubah, sedangkan `const` digunakan untuk nilai tetap. Hal ini membantu dalam pengelolaan data agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Selanjutnya, penggunaan tipe data memberikan gambaran mengenai jenis data yang digunakan dalam program, seperti string, number, boolean, null, dan undefined. Pemahaman terhadap tipe data ini sangat penting karena akan mempengaruhi proses pengolahan data serta hasil output yang dihasilkan. Kesalahan dalam penggunaan tipe data dapat menyebabkan error atau hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Percabangan yang menggunakan struktur `if`, `else if`, dan `else` memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dari hasil praktikum, percabangan berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan kondisi yang diberikan. Selain itu, penggunaan struktur `switch` juga memberikan alternatif dalam pengambilan keputusan yang lebih sederhana untuk kondisi tertentu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- JavaScript merupakan bahasa penting dalam pengembangan web
- Dasar-dasar seperti variabel, operator, percabangan, dan perulangan sangat penting dipahami
- Praktikum membantu meningkatkan pemahaman logika pemrograman

5.2 Saran

- Mahasiswa perlu lebih banyak latihan coding
- Disarankan mencoba membuat program sederhana sendiri
- Perlu memahami error handling agar lebih mahir